

Khi nào xác nhận bằng camera giúp ích và khi nào gây hại: Các chính sách cấp quyền phanh AEB radar–camera và mức độ nghiêm trọng của thất bại trong CARLA

When Camera Confirmation Helps and Hurts: Radar–Camera AEB Permission Policies and Failure Severity in CARLA

Mai Viet Hoang and Duc An Pham
Hanoi University of Science and Technology
Hanoi, Vietnam
hoangmai04222@gmail.com

Bản dịch tiếng Việt phục vụ đọc hiểu, bám sát bản tiếng Anh paper v5.2; khi có khác biệt, bản tiếng Anh là bản gốc.

Tóm tắt nội dung

Một bộ phát hiện camera chỉ nhận lớp ô tô (car-only camera detector) có thể triệt tiêu hiện tượng phanh nhầm do radar kích hoạt (radar-triggered false braking), nhưng việc không nhận ra một phương tiện không chứng tỏ rằng đường phía trước trống (free road). Trong một chuỗi xử lý từ cảm biến đến phanh (sensor-to-brake pipeline) dùng chung trên CARLA, chúng tôi so sánh ba chính sách cấp quyền phanh (brake-permission policy) được áp dụng sau một khâu đánh giá rủi ro radar (radar risk stage) chung: chỉ dùng radar (radar-only), cổng camera cứng theo lớp ô tô (hard car-camera gating), và cùng cổng đó kèm dự phòng khẩn cấp bằng radar (radar emergency fallback). Đơn vị phân tích là điều kiện định danh (named condition), không phải lượt chạy lặp lại: 105 điều kiện lõi (core) và một tập kiểm tra giữ lại (hold-out) bất lợi gồm 14 điều kiện đã đóng băng (frozen adverse hold-out). Trên bộ lõi, dự phòng khôi phục được hai mối nguy không phải phương tiện nằm ở giữa đường đi (central non-vehicle hazard) mà cổng cứng phủ quyết (veto), trong khi vẫn triệt tiêu các trường hợp phanh nhầm do vật thể tĩnh ở mép đường (edge-prop false brake). Trên tập giữ lại, thứ tự này đảo ngược: cổng cứng đạt (pass) 11/14 điều kiện so với 7/14 của dự phòng, vì các bóng ma radar tổng hợp (synthetic radar ghost) tồn tại dai dẳng thỏa mãn luật khẩn cấp và gây ra những lần dừng hẫng. Một mối nguy ghế băng (bench) bộc lộ cái giá theo chiều ngược lại: tốc độ trước va chạm ở tick cuối (last-tick pre-impact speed) lần lượt là 32.57, 54.93 và 59.95 km/h với chỉ-radar, dự phòng và cổng cứng. Nhật ký (log) theo tick đã đóng băng định vị từng thất bại tại khâu hình thành vết theo dõi (track formation), cấp quyền (permission), hoặc dừng xe sau khi được cấp quyền (post-permission stopping). Đóng góp của bài là một so sánh thực nghiệm có kiểm soát giữa các chính sách phanh và mức độ nghiêm trọng của thất bại (failure severity), không phải một thành phần hợp nhất cơ sở mới (fusion primitive) hay một lợi thế an toàn tổng quát.

Từ khóa—phanh khẩn cấp tự động (automatic emergency braking), cổng camera (camera gating), dự phòng khẩn cấp bằng radar, phanh nhầm, chèn lỗi (fault injection),

đánh giá dựa trên kịch bản (scenario-based evaluation)

I. Giới thiệu

Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) phải quyết định không chỉ việc một đối tượng có được phát hiện hay không, mà còn liệu bằng chứng hiện có có biện minh cho một lần phanh kịp thời hay không. Dữ liệu thực địa cho thấy AEB gắn liền với số vụ va chạm đuôi (front-to-rear crash) ít hơn [1], và các thiết kế sản xuất hàng loạt cân bằng giữa can thiệp và kích hoạt không mong muốn (unwanted activation) [2]. Radar cung cấp khoảng cách (range) và vận tốc tương đối; thông tin ngữ nghĩa từ camera có thể loại bỏ các mục tiêu radar không hợp lý. Tuy nhiên, một bộ phát hiện camera chỉ nhận lớp ô tô cũng có thể từ chối cấp quyền đối với một vật cản thật không phải phương tiện. Do đó, hiệu năng AEB phụ thuộc vào chuỗi nhận thức–rủi ro–chấp hành (perception–risk–actuation chain) chứ không chỉ vào độ chính xác của bộ phát hiện [3]; những thiếu hụt về nhận thức khi không có lỗi như vậy (fault-free perception insufficiencies) là mối quan tâm của SOTIF [4].

Nghiên cứu này tách riêng *chính sách cấp quyền phanh ở khâu cuối* (late brake-permission policy): luật chấp nhận hoặc phủ quyết một lệnh phanh đã được yêu cầu bởi một khâu đánh giá rủi ro radar dùng chung. Từ “late” (ở khâu cuối) chỉ vị trí của luật ở cuối chuỗi xử lý, không phải thời điểm của nó. Cổng camera cứng đòi hỏi xác nhận bằng hình ảnh (visual confirmation). Dự phòng khẩn cấp chỉ nới lỏng sự phủ quyết đó đối với các vết theo dõi radar ổn định, nằm ở giữa đường đi và được hỗ trợ tốt (well-supported) khi TTC và biên dừng (stopping margin) ở mức tới hạn. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu cùng một luật có thể phân biệt một vật cản không có nhãn (unlabelled obstacle) với một bóng ma có sức thuyết phục (convincing ghost) hay không.

Chúng tôi đặt ra các câu hỏi: (RQ1) những điều kiện định danh nào thay đổi kết quả hệ thống khi chính sách cấp quyền thay đổi; (RQ2) những cơ chế thất bại nào vẫn tồn tại dù có cơ chế ghi đè khẩn cấp (emergency override); và (RQ3) điều gì bị che khuất khi việc đánh giá chỉ dừng ở độ phủ phanh và số lần va chạm? CARLA cho phép thay thế có kiểm soát và các thí nghiệm cận va chạm (near-collision) có thể lặp lại [5, 6]. Điều đó không làm cho tổ hợp kịch bản được xây dựng trở nên đại diện cho giao thông trên đường công cộng.

Các đóng góp của chúng tôi gồm: (1) một so sánh ghép cặp (paired) giữa ba chính sách, trong đó khâu xử lý radar, bộ điều khiển và cách chấm điểm được giữ chung; (2) một phân tích hướng cơ chế, liên kết sự phủ quyết của camera, việc đủ điều kiện khẩn cấp (emergency qualification) và các vết theo dõi bị thiếu với kết quả trên bộ lỗi và tập giữ lại bất lợi; và (3) báo cáo ở cấp kịch bản gắn với mức độ nghiêm trọng của phanh nhầm và mức độ nghiêm trọng trước va chạm (pre-impact severity), được hỗ trợ bởi một lần thực thi CUDA đã đóng băng và chuỗi lưu vết tư liệu (artifact trail). Các đóng góp này mang tính thực nghiệm và tái sử dụng bằng chứng đã đóng băng; không có thuật toán hay chiến dịch mới nào được đưa ra.

II. Các nghiên cứu liên quan và ranh giới nghiên cứu

Nhận dạng phương tiện bằng radar–thị giác cho AEB là hướng đã được thiết lập. Kim và Song giải quyết vấn đề chọn nhầm mục tiêu (false target selection) bằng bằng chứng về hình dạng và chuyển động [7]; Hsu và cộng sự lọc nhiễu radar/camera, bao gồm các tín hiệu phản hồi liên quan đến phản xạ [8]. Bae và cộng sự dùng hợp nhất (fusion) LiDAR-camera để ước lượng phương tiện gần nhất trên đường đi (closest-in-path vehicle) [9]. Zhang và cộng sự kết hợp việc chọn mục tiêu trên đường cong, TTC, khoảng cách an toàn và phanh phân cấp (graded braking) [10]. Các bộ phát hiện radar–camera dựa trên học máy như CRF-Net [11], phát hiện phương tiện ở xa bằng radar–thị giác [12] và CenterFusion [13] cải thiện việc phát hiện đối tượng; chúng không quyết định quyền phanh. Vì vậy, chúng tôi không tuyên bố xác nhận bằng camera hay phanh phân cấp là điểm mới.

Công trình hướng xác minh gần nhất là bản tiền ấn phẩm (preprint) của Akula và cộng sự [14]. Công trình này thử nghiệm phương pháp xác minh mật độ cạnh có dẫn hướng bằng radar (radar-guided edge-density verification) trên một xe gắn thiết bị đo (instrumented vehicle), thay vì phát hiện ngữ nghĩa trên toàn khung hình (full-frame semantic detection). Các kết quả theo từng giai đoạn của công trình này báo cáo không bỏ sót lần phanh nào trong 33 phiên có mối đe dọa và có phanh trong cả ba phiên không có mối đe dọa, tại điểm vận hành độ phủ cao được triển khai (deployed high-recall operating point). Điều này củng cố nhu cầu kiểm tra các can thiệp không mong muốn, nhưng không phải là một mốc so sánh (baseline) định lượng cho kết quả CARLA của chúng tôi: cảm biến, tốc độ, nhãn và phương pháp xác minh đều khác nhau. So sánh hẹp hơn của chúng tôi giữ cố định chuỗi xử lý phía thượng nguồn (upstream) và thay thế ba luật cấp quyền phanh, trong đó có một cơ chế cho radar ghi đè một cổng chỉ nhận lớp ô tô.

Riedmaier và cộng sự khảo sát các phương pháp đánh giá an toàn dựa trên kịch bản [15]; đánh giá chuỗi xử lý dựa trên mô phỏng [16] và cảm biến thị giác thay thế cho AEB trên CARLA [17] cũng là các công trình đã có. Rao và cộng sự tái dựng các trường hợp biên (corner case) AEB phi tiêu chuẩn và phân tích định lượng các thất bại [18]; bản thân việc đánh giá trường hợp biên không phải là điểm mới của chúng tôi. Kraus và cộng sự cung cấp dữ liệu bóng ma radar (radar ghost) ô tô có chú thích [19]. Khác với hiện tượng đa đường (multipath) đo được, các tín hiệu phản hồi tổng hợp của chúng tôi là những lần chen lỗi được định hướng theo luật (rule-directed fault injection), như trong các nghiên cứu chen lỗi bằng mô phỏng cho xe tự hành [20]. Mức độ trừu tượng hóa của mô hình radar hạn chế mạnh khả năng chuyển giao kết quả từ các thử nghiệm ảo [21].

Đánh giá mối đe dọa theo xác suất (probabilistic threat assessment) [22] và ước lượng sự tồn tại của đối tượng theo Bayes (Bayesian object-existence estimation) trong theo dõi radar-camera [23] càng giới hạn thêm phạm vi đóng góp. Dự phòng của chúng tôi là một luật cấp quyền tất định, không phải suy luận tồn tại đã được hiệu chuẩn (calibrated existence inference). Câu hỏi nghiên cứu là luật đơn giản này được gì, mất gì và không thể giải quyết điều gì trong một so sánh có kiểm soát từ cảm biến đến phanh. Các trường

Bảng I. Cấu hình cảm biến và bộ phát hiện dùng chung, đã đóng băng.

Hạng mục	Thiết lập
Camera	RGB, 1280×720 , FOV 70° ; $(x, z) = (0.43, 1.35)$ m
Radar	100 m, $30^\circ \times 6^\circ$, 2000 điểm/s; $(x, z) = (2.53, 0.48)$ m
Bộ phát hiện	YOLO26n ONNX [28], đầu vào 640; độ tin cậy (confidence) 0.25; NMS IoU 0.50
Tập dữ liệu	1505/300/200 ảnh; 28/6/4 phiên thu thập rời nhau cho huấn luyện/kiểm định/kiểm tra (train/val/test)
Huấn luyện	Một lớp <i>car</i> ; AdamW; hạt giống ngẫu nhiên (seed) 2026; tiền tố SHA-256 của mô hình dc0a6ca1754a
Định thời	Cả hai cảm biến: 0.05 s; suy luận: 0.15 s; giữ xác nhận: 0.35 s; bắt buộc CUDA

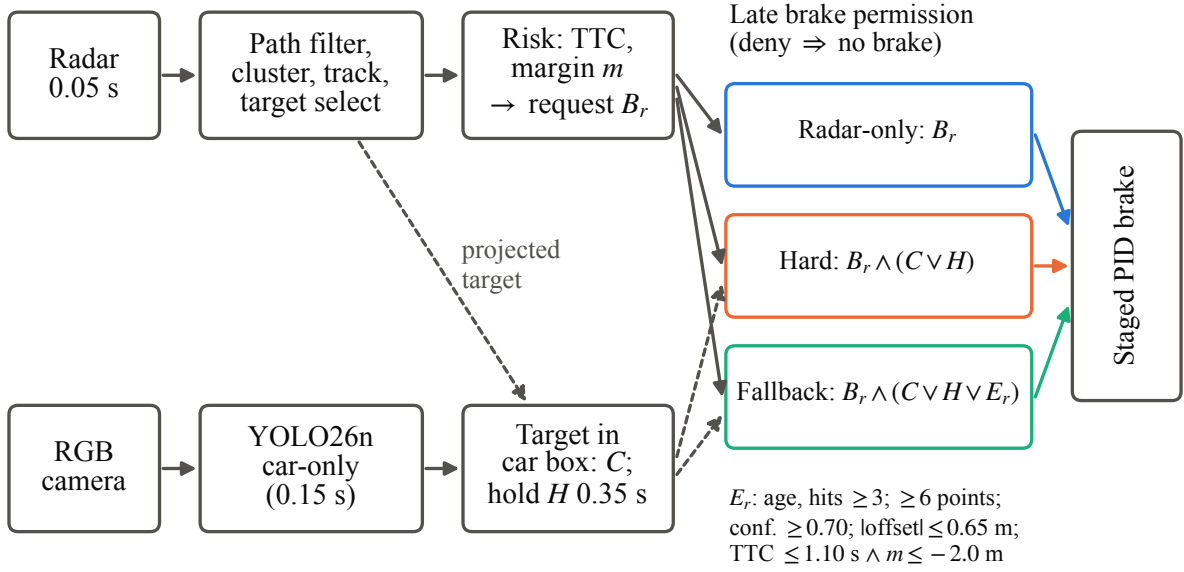
hợp lấy cảm hứng từ giao thức thử nghiệm (protocol) không cấu thành sự tuân thủ các tiêu chuẩn ISO về va chạm phía trước [24, 25], phê duyệt kiểu (type approval) theo UN R152 [26] hay một xếp hạng Euro NCAP [27]. Đóng góp là một so sánh thực nghiệm có kiểm soát giữa các chính sách cấp quyền phanh ở khâu cuối, không phải một thành phần hợp nhất cơ sở mới.

III. Chuỗi xử lý dùng chung và các chính sách cấp quyền

A. Cảm biến, bộ phát hiện và ranh giới thông tin

Xe chủ (ego) Tesla Model 3 vận hành trong Town04 với bước mô phỏng đồng bộ 0.05 s. Chỉ các điểm radar và ảnh RGB cung cấp thông tin cho việc nhận thức mục tiêu trực tuyến (online); trạng thái xe chủ phục vụ dự đoán quỹ đạo (path prediction) và phanh. Danh tính actor, lớp thật (class truth), vận tốc mục tiêu và các hộp bao chuẩn (ground-truth box) không được truy vấn cho các quyết định phanh. Việc điều phối kịch bản và các nhãn ngoại tuyến (offline) nằm ngoài ranh giới thông tin (information boundary) này. Một vết theo dõi (track) radar yếu không thể được sửa bằng thông tin thật của actor (actor truth).

Bảng I mô tả cấu hình dùng chung. Các phần chia (split) của tập dữ liệu chứa 1872/379/264 hộp bao và 21.2/16.3/18.0% khung hình rỗng, không có ảnh trùng lặp chính xác giữa các phần chia. Việc tách theo phiên ngăn các khung hình liền kề bị xen lẫn giữa các phần chia, nhưng toàn bộ dữ liệu vẫn thuộc miền (in-domain) Town04. Các chỉ số của bộ phát hiện được báo cáo ở đây là chỉ số kiểm định (validation) từ bước chọn mô hình: độ chính xác (precision), độ phủ (recall), mAP_{50} và $mAP_{50:95}$ lần lượt là 0.9919, 0.9642, 0.9940 và 0.9495. Phần chia kiểm tra (test) riêng biệt được giữ lại trong bản kiểm toán tập dữ liệu (dataset audit); không phần chia nào xác lập hiệu năng AEB ngoài miền (out-of-domain). Các tham số ngoại (extrinsics) đã hiệu chuẩn chiếu mục tiêu radar được chọn lên ảnh. Việc xác nhận đòi hỏi điểm chiếu nằm bên trong một hộp ô tô (car box) được giữ lại. Nhịp suy luận và thời điểm hết hạn xác nhận sử dụng dấu thời gian (timestamp) mô phỏng, không dùng thời gian thực (wall time) của máy chủ (host). Thời gian giữ 0.35 s giống hệt nhau ở cả hai chính sách camera nối liền các



Hình 1. Chuỗi xử lý dùng chung từ cảm biến đến phanh. Mọi chính sách nhận cùng một yêu cầu phanh radar B_r và cùng xác nhận chỉ-ô-tô C /giữ xác nhận H , và chỉ khác nhau ở bước cấp quyền ở khâu cuối: cổng cứng từ chối B_r khi không có hộp ô tô tại mục tiêu được chiếu; dự phòng còn cấp quyền cho B_r khi điều kiện khẩn cấp E_r thỏa mãn.

khoảng giữa những lần suy luận, nhưng cho phép xác nhận cũ (stale confirmation) trong một giới hạn nhất định.

B. Rủi ro và ba cổng thay thế

Hình 1 tóm tắt chuỗi xử lý dùng chung. Các điểm radar được lọc theo khoảng cách, độ cao mặt đường và quỹ đạo dự đoán có độ cong không đổi (constant-curvature path), được phân cụm theo vị trí/vận tốc, và được liên kết (associate) qua các khung hình. Một vết theo dõi đã được xác nhận, không cũ (non-stale) và có liên quan đến va chạm được chọn. Với khoảng cách d , vận tốc tương đối đo bởi radar $v_r < 0$ và tốc độ xe chủ v_e ,

$$v_c = -v_r, \quad \text{TTC} = d/v_c, \quad v_t = \max(0, v_e + v_r). \quad (1)$$

Khoảng cách dừng cần thiết và biên (margin) là

$$d_{\text{req}} = \max\left(d_0, v_e t_r + \frac{v_e^2}{2a_e} - \frac{v_t^2}{2a_t} + d_0\right), \quad m = d - d_{\text{req}}, \quad (2)$$

trong đó $t_r = 0.20$ s, $a_e = 8$, $a_t = 6$ m/s² và $d_0 = 1$ m là các tham số rủi ro danh định của mô phỏng. Các giá trị giảm tốc cực đại (peak deceleration) trình bày ở phần sau là kết quả vòng kín (closed-loop) được ghi lại, không phải các ràng buộc do a_e áp đặt. Một bộ điều khiển PID nhiều tầng (staged PID) dùng chung cung cấp các lệnh phanh liên tục.

Gọi B_r là yêu cầu AEB từ radar, C là xác nhận camera hiện tại, H là xác nhận đang được giữ, và E_r là điều kiện khẩn cấp, bao gồm cả cơ chế chốt (latch) của nó. Các chính

sách cấp quyền là

$$B_{\text{radar}} = B_r, \quad (3)$$

$$B_{\text{hard}} = B_r \wedge (C \vee H), \quad (4)$$

$$B_{\text{fallback}} = B_r \wedge (C \vee H \vee E_r). \quad (5)$$

Một lần chấp nhận khẩn cấp mới đòi hỏi một vết theo dõi đã xác nhận/không cũ, tuổi (age) và chuỗi lần khớp liên tiếp (hit streak) ≥ 3 , ít nhất sáu điểm, độ tin cậy của vết ≥ 0.70 , độ lệch tuyệt đối so với quỹ đạo (path offset) ≤ 0.65 m, TTC ≤ 1.10 s và biên $m \leq -2.0$ m. Cả điều kiện TTC và điều kiện biên đều phải thỏa mãn. Sau khi được chấp nhận, dự phòng được chốt cho đến khi radar rời trạng thái BRAKE. Độ tin cậy của vết ở đây là điểm số của bộ theo dõi (tracker score), không phải xác suất tồn tại vật lý đã được hiệu chuẩn.

Mọi cổng đều yêu cầu B_r : chỉ riêng một hộp phát hiện của camera không thể tạo ra rủi ro động học. Vì vậy, chỉ-radar là tham chiếu không hạn chế đối với yêu cầu dùng chung đó; dự phòng không phải là chỉ-radar, vì nó có thể giữ lại yêu cầu đó khi không có xác nhận camera cho đến khi các điều kiện khẩn cấp chặt chẽ hơn được thỏa mãn. Chuỗi xử lý cập nhật quỹ đạo xe chủ, các vết theo dõi, mục tiêu, rủi ro radar, suy luận camera theo lịch, quyền phanh và chấp hành theo đúng thứ tự đó, sau đó ghi lại trạng thái tiếp theo của trình mô phỏng.

Với cùng một trạng thái đầu vào, các phương trình trên kéo theo $B_{\text{hard}} \leq B_{\text{fallback}} \leq B_{\text{radar}}$ đối với quyền phanh dạng Boolean. Đây là một tính chất của các luật, không phải là sự bảo đảm rằng các tập kết quả vòng kín lồng nhau: các lịch sử phanh khác nhau làm thay đổi tốc độ, các quan sát cảm biến tiếp theo và thời điểm vượt ngưỡng. Do đó, so sánh ghép cặp sử dụng các điều kiện được thực thi riêng biệt, không dùng phát lại phản thực (counterfactual replay) vốn giả định các phép đo tương lai giống hệt nhau sau những hành động phanh khác nhau.

IV. Giao thức, nhãn và phân tích

A. Thực thi đã đóng băng và các bộ kịch bản được xây dựng

Các ngưỡng, bộ kịch bản (suite) và giao thức đã được gắn thẻ (tag) trong kho mã nguồn (repository) tại `safe-fallback-eval-v1` trước khi chạy tập giữ lại. Các trường hợp bất lợi được thiết kế khi đã biết luật; kết quả của chúng không được dùng để chọn hay tinh chỉnh lại các ngưỡng của luật. Đây là một *tập giữ lại kiểm tra cơ chế bất lợi đã đóng băng* (frozen adverse mechanism hold-out), không phải một mẫu mù (blind sample) từ một phân phối triển khai. Các thống kê theo điều kiện định danh và mức độ nghiêm trọng là các đại lượng được suy ra hậu kiểm (post-hoc) từ các nhật ký đã đóng băng. Không được nhầm lẫn chúng với các kết quả mới được đăng ký trước (pre-registered).

Chiến dịch gồm 2,461 lượt chạy trong 639 phiên CARLA cô lập. Các lần lặp của một điều kiện định danh được thực thi trước khi chuyển sang tiến trình máy chủ (server) mới tiếp theo. Cả hai chính sách camera đều yêu cầu `CUDAExecutionProvider`; việc

sai lệch provider hoặc lỗi suy luận là một điểm dừng cứng về kỹ thuật (technical hard stop). Các kết quả FAIL do thuật toán đã chạy hoàn tất vẫn được giữ làm bằng chứng; chỉ những lượt chạy chưa hoàn tất vì lý do kỹ thuật mới đủ điều kiện để chạy lại.

Bộ lỗi gồm 66 điều kiện tốc độ-khoảng cách (speed-gap) bao trùm CCRm, CCRb, cắt vào làn (cut-in) và các giới hạn liên quan, 29 kiểm thử hồi quy (regression) hỗn hợp giữa phương tiện/trường hợp âm tính, tám vật thể tĩnh ở mép bên (lateral edge prop), và hai mối nguy hộp/thùng phuy (box/barrel) ở giữa đường đi: tổng cộng 105 điều kiện. Sáu điều kiện lỗi tổng hợp yếu bốn điểm được đánh giá riêng, không được đưa vào ma trận nhầm lẫn (confusion) chính của bộ lỗi. Hai mươi nhiễu loạn (perturbation) cục bộ thay đổi tốc độ ± 2 km/h, khoảng cách ± 1 m, thời điểm cắt vào làn ± 0.1 s, hoặc độ lệch của vật thể tĩnh ± 0.15 m. Mười điều kiện tắt bộ phát hiện loại bỏ các phát hiện của camera; điều này mô hình hóa việc mất phát hiện hoàn toàn chứ không phải một phân phối thời tiết tự nhiên.

Tập giữ lại bất lợi 14 điều kiện gồm ba vật thể tĩnh mới ở giữa đường đi, bốn kiểu ngoại hình phương tiện, hai vật thể tĩnh ở mép, và năm cấu hình hình học bóng ma tổng hợp tồn tại dai dẳng với 6–10 điểm được chèn. Bộ lỗi và tập giữ lại dùng năm lần lặp; bộ phát triển (development) và bộ nhiễu loạn lần lượt dùng hai và ba lần. Hạt giống 2026 được ghi lại. Không có điều kiện định danh nào cho kết quả PASS/FAIL lẫn lộn giữa các lần lặp: các kết quả hệ thống ở cấp điều kiện được báo cáo đều là toàn PASS hoặc toàn FAIL. Do đó, các lượt chạy lặp lại đo tính tất định (determinism) của chuỗi xử lý mô phỏng, không phải độ biến thiên giữa các lượt chạy (run-to-run variability) hay các tình huống giao thông độc lập; việc thay đổi nhiễu cảm biến và hạt giống là công việc tương lai.

B. Dự đoán phanh, thành công của hệ thống và mức độ nghiêm trọng

Các tệp YAML đã đóng băng cung cấp nhãn kỳ vọng về phanh/va chạm. Một dự đoán phanh nghĩa là có ít nhất một tick được ghi với `aeb_override=true`; một va chạm nghĩa là có bất kỳ tick nào với `collision_count>0`. PASS ở cấp hệ thống đòi hỏi kỳ vọng về phanh và va chạm đều khớp. Các trường hợp dương tính không va chạm còn đòi hỏi khoảng cách giữa hai cản xe (bumper gap) tối thiểu ≥ 0.5 m, kèm các khẳng định bổ sung về làn/mục tiêu khi được chỉ định. Như vậy, một TP về phanh vẫn có thể va chạm hoặc vi phạm tiêu chí khoảng cách dừng.

Chúng tôi báo cáo TP/FP/TN/FN, độ chính xác/độ phủ, PASS hệ thống và số lần va chạm theo từng điều kiện định danh. Các ma trận ghép cặp đối sánh theo đúng các mã định danh điều kiện giống nhau. Khoảng Wilson [29] là các khoảng tham chiếu nhị thức mang tính mô tả, được tính từ số đếm theo điều kiện định danh, không phải bảo đảm về xác suất bao phủ (coverage) hay suy luận cho tổng thể giao thông trên đường đối với lưới không ngẫu nhiên này. Các cặp chính sách được so sánh bằng kiểm định McNemar chính xác hai phía [30] trên các điều kiện định danh bất đồng (discordant), được báo cáo kèm số lượng bất đồng; kiểm định có điều kiện này mang tính bảo thủ (conservative) khi số đếm nhỏ [31]. Các giá trị p của nó mô tả mức độ lệch về một phía của sự bất đồng trên lưới này, không có hiệu chỉnh đa so sánh (multiplicity adjustment) và không suy

luận cho tổng thể giao thông. Không kiểm định ý nghĩa thống kê nào coi các lần lặp là độc lập. Tỷ lệ giữa các lớp được thiết kế có ảnh hưởng đến độ chính xác, và mẫu số nhỏ của tập giữ lại hạn chế việc diễn giải.

Các nhãn liên quan đến nhu cầu phanh theo thiết kế trong mỗi điều kiện được xây dựng, không phải việc YOLO có dự đoán ra lớp *car* hay không. Vì vậy, một vật thể tĩnh không phải phương tiện ở giữa đường đi là một mối nguy dương tính ngay cả khi nó không có trong không gian nhãn (label space) của bộ phát hiện; một bóng ma tổng hợp không có mối nguy vật lý là âm tính dù có vết theo dõi radar ổn định. Các nhãn này cho phép đánh giá riêng rẽ việc loại bỏ theo ngữ nghĩa (semantic rejection) và mức liên quan của mối nguy vật lý. Việc tổng hợp theo điều kiện định danh cũng giữ được sự phân biệt giữa các thất bại: khoảng trống không đủ (insufficient clearance), không phanh và va chạm không thể thay thế cho nhau, và tỷ lệ PASS giống nhau không nhất thiết hàm ý thời điểm phanh giống nhau.

Tốc độ trước va chạm (pre-impact speed) là tốc độ xe chủ được ghi lại cuối cùng trước lần va chạm đầu tiên, một đại lượng thay thế (proxy) theo bước 0.05 s chứ không phải tốc độ tiếp xúc chính xác. Thời lượng phanh nhằm được tính bằng số tick ghi đè (override); giảm tốc cực đại loại trừ các tick khởi tạo, các tick dưới 1 km/h và các tick va chạm. Chúng tôi cũng báo cáo tốc độ/khoảng cách tại thời điểm bắt đầu phanh (brake onset) và việc xe chủ có dừng xuống dưới 1 km/h hay không. Các giá trị trung vị qua các lần lặp tóm tắt quá trình thực thi, không phải mức độ nghiêm trọng ở cấp tổng thể. Do không có mô hình người ngồi trong xe hay mô hình xe chạy phía sau, đây là các đại lượng mô tả động học, không phải ước lượng rủi ro chấn thương hay va chạm thứ cấp.

V. Kết quả: lợi ích, phản ví dụ và mức độ nghiêm trọng

A. Các điểm vận hành ghép cặp

Bảng II trình bày kết quả trên bộ lỗi và tập giữ lại. Trên bộ lỗi, dự phòng đạt 101/105 điều kiện, so với 99 của cổng cứng và 93 của chỉ-radar. Cả hai chính sách camera đều triệt tiêu tám trường hợp phanh nhằm do vật thể tĩnh ở mép (bốn loại vật thể tĩnh tại hai độ lệch ngang). Chỉ-radar và dự phòng đều phanh trước cả hai mối nguy hộp/thùng phuy ở giữa đường đi; cổng cứng phủ quyết chúng, dẫn đến thêm hai điều kiện FN/va chạm. Mọi chính sách đều có chung một FN trong một tình huống cắt ra khỏi làn muộn (late cut-out), trong đó các tín hiệu phản hồi radar rời khỏi hành lang quỹ đạo dự đoán (predicted-path corridor) ± 1.25 m trước khi đạt ngưỡng phanh, mặc dù nhãn vẫn yêu cầu phanh. Các chính sách cũng có chung ba điều kiện va chạm ở tốc độ cao. Do đó, số điều kiện va chạm trên bộ lỗi là 3/5/3 theo từng chính sách, tương ứng 15/25/15 lượt chạy lặp lại.

Bảng III làm lộ ra những thay đổi bị che khuất bởi các tỷ lệ tổng hợp. Trên bộ lỗi, so với chỉ-radar, cổng cứng được thêm tám điều kiện nhưng mất hai; dự phòng giữ được cả hai trường hợp khôi phục. Trên tập giữ lại, cổng cứng được thêm bốn điều kiện so với dự phòng và không mất điều kiện nào xét theo PASS hệ thống nhị phân. Với tối đa mười điều kiện bất đồng mỗi cặp, các phép so sánh này nên được đọc thông qua số đếm

Bảng II. Kết quả chính theo điều kiện định danh. Các khoảng trong ngoặc vuông là khoảng Wilson mang tính mô tả, chỉ trên lưới được xây dựng; VC: số điều kiện va chạm.

Phạm vi	Chính sách	N	TP	FP	TN	FN	Độ chính xác [khoảng]	Độ phủ [khoảng]	PASS	VC
Lỗi	Radar	105	84	8	12	1	.913 [.838,.955]	.988 [.936,.998]	93	3
	Cứng	105	82	0	20	3	1.000 [.955,1]	.965 [.901,.988]	99	5
	Dự phòng	105	84	0	20	1	1.000 [.956,1]	.988 [.936,.998]	101	3
Giữ lại	Radar	14	6	5	2	1	.545 [.280,.787]	.857 [.487,.974]	6	3
	Cứng	14	5	0	7	2	1.000 [.566,1]	.714 [.359,.918]	11	3
	Dự phòng	14	6	4	3	1	.600 [.313,.832]	.857 [.487,.974]	7	3

Bảng III. Kết quả hệ thống ghép cặp theo điều kiện định danh. Các cột chỉ hai chính sách A và B, không phải TP/FP về phanh; p : kiểm định McNemar chính xác hai phía trên các điều kiện chỉ-A so với chỉ-B (mang tính mô tả, lưới được xây dựng).

Phạm vi	A / B	Cả hai PASS	Chỉ A	Chỉ B	Cả hai FAIL	p
Lỗi	Radar / Cứng	91	2	8	4	0.1094
	Radar / Dự phòng	93	0	8	4	0.0078
	Cứng / Dự phòng	99	0	2	4	0.5000
Giữ lại	Radar / Cứng	6	0	5	3	0.0625
	Radar / Dự phòng	6	0	1	7	1.0000
	Cứng / Dự phòng	7	4	0	3	0.1250

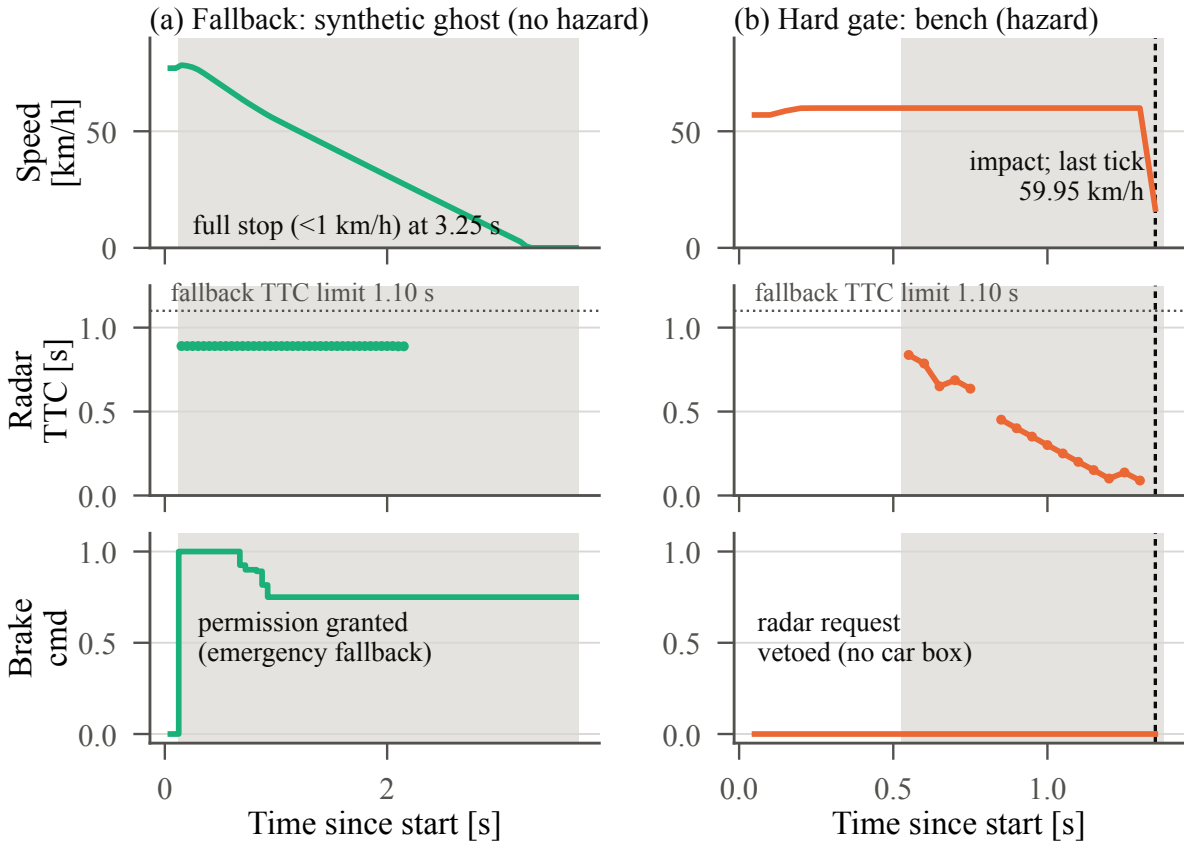
của chúng (Mục VI-B). Cả ba chính sách vẫn va chạm với ba vật thể tĩnh ở giữa đường đi. Điều này không có nghĩa là mức giảm nhẹ va chạm (mitigation) như nhau, như mức độ nghiêm trọng của trường hợp ghế băng dưới đây cho thấy.

Cả sáu điều kiện lỗi yếu bốn điểm được đánh giá riêng đều kích hoạt phanh nhằm ở chỉ-radar và bị cả hai chính sách camera chặn lại. Ngược lại, dự phòng chấp nhận bốn trong năm bóng ma có mức hỗ trợ cao (high-support) của tập giữ lại, chỉ chặn điều kiện có độ lệch 0.75 m. Các điều kiện ngoại hình phương tiện không phân biệt được cổng cứng với dự phòng vì chúng vẫn nằm trong không gian nhãn của camera. Thứ tự xếp hạng các chính sách thay đổi theo các cơ chế có mặt trong bộ kịch bản, chứ không đơn thuần theo số lần thực thi lặp lại.

B. Các cơ chế ở những khâu khác nhau của chuỗi xử lý

Thiếu vết theo dõi. Với xe đẩy mua hàng (shopping cart) trong tập giữ lại, mỗi khung hình chỉ có tối đa hai điểm radar vượt qua bộ lọc khoảng cách, độ cao và quỹ đạo dự đoán, và không có cụm nào được hình thành. Không có yêu cầu phanh radar nào đến được bất kỳ cổng nào; một cơ chế ghi đè quyền phanh ở khâu phía sau (downstream) không thể khôi phục thất bại ở thượng nguồn này. Mọi chính sách đều va chạm mà không phanh, với tốc độ thay thế (proxy) trung vị 49.96 km/h.

Phủ quyết ngữ nghĩa và cấp quyền bị trễ (delayed permission). Ghế băng tạo ra một vết theo dõi radar, nhưng không có xác nhận ô tô nào dùng được (Hình 2b). Chỉ-radar phanh ở khoảng cách 12.624 m; dự phòng đạt điều kiện ở 4.295 m; cổng cứng không phanh. Bảng IV ghi nhận tốc độ trước va chạm lần lượt là 32.57, 54.93 và 59.95 km/h. Dự phòng khôi phục được một TP về phanh, chứ không phải việc dừng xe kịp thời. So với



Hình 2. Nhật ký theo tick đã đóng băng. (a) Dự phòng, bóng ma tổng hợp sáu điểm: cấp quyền khẩn cấp tại 0.15 s và dừng hẳn. (b) Cổng cứng, ghế băng trong tập giữ lại: yêu cầu của radar bị phủ quyết cho đến lúc va chạm (nét đứt). Màu xám: có yêu cầu radar B_r . Cách chọn: lượt chạy có các đại lượng mô tả mức độ nghiêm trọng bằng trung vị của chính sách (tốc độ bắt đầu phanh, thời lượng và giảm tốc cực đại của bóng ma trên 20 lượt chạy; tốc độ trước va chạm của ghế băng trên năm lượt chạy), chọn mã kịch bản/lượt chạy nhỏ nhất khi bằng nhau.

cổng cứng, chỉ-radar làm giảm đại lượng thay thế này khoảng 27.4 km/h, trong khi dự phòng chỉ giảm 5.0 km/h.

Va chạm dù đã được cấp quyền. Với vật thể tĩnh cảnh báo giao thông (traffic-warning prop), mọi chính sách đều phanh ở 21.871 m, và nhật ký của các chính sách camera cho thấy đó là do xác nhận chứ không phải do dự phòng. Tất cả đều va chạm ở 7.82 km/h. Bản ghi xác lập rằng quyền phanh đã được cấp; nó không tự xác định được một khiếm khuyết về động lực học tiếp xúc hay về bộ điều khiển.

Vết theo dõi giả có sức thuyết phục. Một lần chèn sáu điểm ở tâm đã tạo thành vết theo dõi được xác nhận khi đến 0.15 s, với độ tin cậy 1.0, TTC 0.89 s và biên -15.21 m (Hình 2a). Chỉ-radar và dự phòng yêu cầu phanh khẩn cấp; cổng cứng không có xác nhận ô tô. Các bóng ma tám và mười điểm ở tâm cùng bóng ma tám điểm lệch 0.50 m có hành vi tương tự. Dịch điểm chèn ra 0.75 m sẽ vượt qua biên 0.65 m đã đóng băng của dự phòng nhưng không ngăn được việc phanh ở chỉ-radar. Đây là các phản ví dụ tổng hợp đối với tính đầy đủ của luật khẩn cấp, không phải phép đo mức độ phổ biến của bóng ma thật.

Mọi lần phanh nhằm do bóng ma đều là một lần dừng xe mô phỏng xuống dưới 1 km/h, không phải một xung kéo dài một tick: cả 20 lượt chạy bóng ma dưới chính sách

Bảng IV. Mức độ nghiêm trọng trên tập giữ lại: trung vị trên năm lượt chạy cho mỗi điều kiện vật lý; các hàng bóng ma tổng hợp 25/20 lượt chạy. Giá trị trước và chạm là đại lượng thay thế lấy tại tick cuối.

Cơ chế	Chính sách	Bắt đầu phanh / khoảng cách	Kết quả mức độ nghiêm trọng
Xe đẩy Ghế băng	Tắt cả	không phanh	49.96 km/h trước va chạm
	Radar	12.624 m	32.57 km/h trước va chạm
	Cứng	không phanh	59.95 km/h trước va chạm
Cảnh báo	Dự phòng	4.295 m	54.93 km/h trước va chạm
	Tắt cả	21.871 m	7.82 km/h trước va chạm
FP bóng ma	Radar (25 lượt)	78.4 km/h	3.60 s / 9.02 m/s ²
	Dự phòng (20)	78.4 km/h	3.60 s / 9.02 m/s ²

Bảng V. Kết quả mở rộng theo điều kiện định danh, không theo lượt chạy lặp lại.

Bộ	Chính sách	PASS/N	TP	FP	TN	FN	VC
Nhiều loạn	Radar	19/20	20	0	0	0	1
	Cứng	15/20	15	0	0	5	5
	Dự phòng	18/20	20	0	0	0	1
Tắt camera	Cứng	4/10	0	0	4	6	6
	Dự phòng	8/10	6	0	4	0	2

dự phòng đều dừng hẳn, sau tốc độ bắt đầu phanh trung vị 78.4 km/h, thời lượng ghi đè trung vị 3.60 s và giảm tốc cực đại trung vị 9.02 m/s² (Bảng IV). Điều này làm cho sự suy giảm độ chính xác có ý nghĩa về mặt vận hành trong mô phỏng; nó không định lượng rủi ro chấn thương hay rủi ro bị đâm từ phía sau. FN chung ở tình huống cắt ra khỏi làn muôn và các va chạm ở giới hạn dừng tốc độ cao lại thuộc loại khác nữa: chúng không phải bằng chứng của sự phủ quyết từ camera, vì chỉ-radar cũng thất bại ở các điều kiện đó.

C. Loại bỏ thành phần, nhiễu loạn và mất phát hiện

Trong thí nghiệm loại bỏ thành phần (ablation) trên bộ phát triển gồm 12 điều kiện (hai lần lặp), dự phòng đầy đủ đạt 12/12. Cổng cứng và biến thể không chốt (no-latch) đều thất bại ở hai điều kiện hộp/thùng phuy ở giữa đường đi. Bỏ ràng buộc quỹ đạo làm phát sinh thêm ba trường hợp phanh nhằm do vật thể tĩnh ở mép; bỏ số điểm tối thiểu làm phát sinh thêm hai trường hợp phanh nhằm do bóng ma yếu. Bỏ điều kiện ổn định/độ tin cậy hoặc thay phép kết hợp TTC-AND-biên bằng OR không làm thay đổi kết quả nào trên lưới tập trung này. Vì vậy, tính cần thiết độc lập của chúng chưa được xác lập. Sáu điều kiện phân tích độ nhạy một yếu tố (one-factor sensitivity) cho thấy một lần phanh nhằm khi hạ số điểm và một lần bỏ sót vật thể tĩnh ở giữa đường đi khi siết chặt điều kiện ổn định hoặc TTC. Không có tuyên bố nào về một điểm tối ưu toàn cục.

Bảng V phân biệt hai thất bại trong bộ nhiễu loạn: dự phòng va chạm ở khoảng cách tới hộp 19 m, nhưng tránh được va chạm ở 21 m và dừng lại ở 0.353 m, dưới ngưỡng PASS 0.5 m. Đồng nhất mọi FAIL với va chạm sẽ là không chính xác. Khi tắt các phát

hiện, dự phòng phanh ở cả sáu điều kiện dương tính nhưng va chạm ở hai điều kiện. Bốn điều kiện PASS của cổng cứng đều là trường hợp âm tính, không phải các phản ứng thành công trước mỗi nguy. Các phép thăm dò cục bộ này làm lộ sự phụ thuộc vào luật, không phải độ bền vững (robustness) trên các bản đồ, điều kiện thời tiết hay sai số cảm biến ngẫu nhiên.

D. Tính toán và khả năng tái lập

474 phiên bắt buộc CUDA chứa 74,928 lần suy luận và không có lỗi suy luận nào. Trung vị theo phiên của p50/p95 là 9.95/11.53 ms; giá trị trung bình có trọng số theo số lần suy luận là 11.56 ms. Mỗi tiến trình mới có một lần khởi động nguội (cold start) trên 150 ms; giá trị lớn nhất là 276.10 ms. Các thời gian xử lý ONNX đo trên máy chủ này không bao gồm radar, truyền dữ liệu, điều khiển, hiển thị và chấp hành; chúng không phải là hạn thời gian đầu-cuối (end-to-end) của ECU.

Bản kê phiên (session manifest) ghi lại commit, hạt giống, các phiên bản CARLA, giá trị băm (hash) của mô hình/cấu hình, provider được cấu hình/đang hoạt động, số lần suy luận và các lỗi. Nhật ký theo tick lưu giữ mức hỗ trợ của vết theo dõi, độ tin cậy, TTC, biên, lý do của cổng, trạng thái ghi đè và va chạm. Khóa điểm kiểm tra (checkpoint key) là (mã định danh kịch bản, chỉ số lượt chạy); việc khôi phục kỹ thuật không thể biến một FAIL do thuật toán thành một lần chạy lại thành công được chọn lọc. Ma trận nhầm lẫn theo điều kiện định danh, kết quả ghép cặp và mức độ nghiêm trọng được tái tạo từ nhật ký đã đóng băng mà không thêm hay bớt lượt chạy nào. Việc tái cấu trúc (refactoring) kho mã nguồn và các thay đổi của trình khởi chạy (launcher) diễn ra sau đó và không phải là đóng góp thực nghiệm hay sự kiểm chứng mới cho các chính sách này.

Mã nguồn, các tệp bản thảo, tổng kiểm tra (checksum) và bằng chứng dẫn xuất đã được tuyển chọn được lập chỉ mục tại <https://github.com/mvhoang92/aeb> và được lưu trữ tại DOI sẽ được cấp (Zenodo); bản đồ nguồn (source map) đi kèm xác định kho lưu trữ dữ liệu thô đã đóng băng, các script dẫn xuất và chuỗi lưu vết checksum. Các tư liệu lớn sinh ra lúc chạy (runtime artifact) và các tệp mô hình cục bộ được tham chiếu bằng hash và chính sách đường dẫn thay vì được nhúng vào gói bản thảo. Việc chạy lại đòi hỏi một bản cài đặt CARLA tương thích, tư liệu mô hình cục bộ và môi trường CUDA. Các giá trị hash xác lập danh tính của tư liệu, không xác lập hành vi giống nhau đến từng bit độc lập với phần cứng.

VI. Thảo luận và tính hiệu lực

A. Những gì phép so sánh xác lập được

Các kết quả định vị ba câu hỏi khác nhau: radar có hình thành được mục tiêu không, chính sách có cho phép phanh không, và hành động được cho phép có đạt được mức giảm nhẹ va chạm đủ hay không? Gộp chúng vào một tỷ lệ thành công duy nhất sẽ che khuất cả việc cấp quyền dự phòng bị trễ ở trường hợp ghế băng lẫn va chạm tốc độ thấp

ở vật thể tĩnh cảnh báo. Tương tự, luật khẩn cấp cải thiện độ phủ trên bộ lỗi nhưng lại chấp nhận các bóng ma có cùng các thuộc tính đủ điều kiện. Tính bền vững theo thời gian (persistence) của vết theo dõi và mức hỗ trợ bằng số điểm củng cố một ước lượng mà không tự chứng minh được rằng một vật cản vật lý thực sự tồn tại.

Đây là hạn chế của thông tin và các ngưỡng được thử nghiệm, không phải một định lý bất khả (impossibility theorem) đối với hợp nhất radar-camera. Ở đây, cổng cứng được ưu thế theo PASS nhị phân trên tập giữ lại, nhưng không theo mức giảm nhẹ va chạm ở trường hợp ghế băng; dự phòng có ưu thế trên bộ lỗi, nhưng các lần phanh nhầm của nó trên tập giữ lại đều là dừng hẳn. Chúng tôi không đề xuất một chính sách phổ quát bằng cách gán các trọng số tùy ý cho những kết quả không tương thích này. Một phép so sánh hữu ích tiếp theo phải bao gồm xác minh thị giác không phụ thuộc lớp (class-agnostic visual verification) và một cổng mềm được ghép theo độ tin cậy (confidence-matched soft gate) trước khi quy các cải thiện cho một thuật toán hợp nhất mới. Các phương pháp xác suất đòi hỏi hiệu chuẩn và bằng chứng vượt ra ngoài một điểm số bộ theo dõi được đổi tên [22, 23].

Các câu trả lời thu được cho RQ1–RQ3 mang tính có điều kiện nhưng có thể dùng để hành động. Các cải thiện của chính sách có thể truy về một số ít cơ chế đã được xác định thay vì một “cải thiện nhờ hợp nhất” chung chung. Một cơ chế ghi đè không thể khắc phục sự vắng mặt của một vết theo dõi ở thượng nguồn, và việc vượt qua một ngưỡng chất lượng radar có thể vừa chấp nhận một bóng ma vừa làm trễ việc phanh trước một vật cản thật. Cuối cùng, tránh va chạm, giảm nhẹ va chạm và can thiệp không mong muốn là các mục tiêu riêng biệt. Một chính sách thắng ở một mục tiêu không nên được lựa chọn dựa trên một chỉ số F1 tổng hợp hay tỷ lệ PASS duy nhất mà không nêu rõ điều kiện vận hành dự kiến và chi phí sai số chấp nhận được.

B. Giới hạn của bằng chứng

Các kết luận dựa trên các cơ chế đã được xác định, không dựa trên ý nghĩa thống kê: trên lưới được xây dựng này, chỉ một trong sáu phép so sánh McNemar chính xác (chỉ-radar so với dự phòng trên bộ lỗi, 0 so với 8, $p = 0.0078$) nhỏ hơn 0.05. Thí nghiệm bao gồm một bản đồ, một nền tảng xe chủ, một hạt giống cố định, điều kiện ghi hình thuận lợi và một bộ phát hiện chỉ nhận lớp ô tô trong miền. Tập giữ lại 14 điều kiện được chủ ý xây dựng khi đã biết luật. Nó kiểm tra các cơ chế bất lợi chứ không kiểm tra khả năng tổng quát hóa không thiên lệch. Radar mức điểm của CARLA không tái tạo đầy đủ vật lý đa đường; chèn lỗi không ước lượng được tần suất bóng ma radar thật [19, 21]. Tick cuối trước va chạm có độ rời rạc hóa 0.05 s, và các đại lượng động học của phanh nhầm không phải là chi phí chấn thương. Không có khảo sát quét (sweep) nhiều bản đồ/thời tiết/hệ số ma sát, thí nghiệm với cảm biến thật, HIL, chứng minh an toàn chức năng (functional safety) hay chứng nhận theo tiêu chuẩn.

Cũng không có mốc so sánh được ghép tương xứng (matched) dạng cổng mềm, không phụ thuộc lớp, dựa trên học máy hay theo xác suất. Hạn chế về phủ quyết của camera phụ thuộc vào không gian nhãn chỉ-ô-tô đã chọn, không phải một tuyên bố về mọi hệ thống camera. Các mốc so sánh mở rộng đòi hỏi một giao thức phát triển/đánh giá mới;

tập giữ lại đã được xem xét có thể tiếp tục là dữ liệu hồi quy nhưng không thể tiếp tục là bằng chứng kiểm tra chưa từng thấy. Ràng buộc này bảo toàn các kết quả bất lợi hiện tại thay vì tinh chỉnh để loại bỏ các phản ví dụ.

VII. Kết luận

Trong một chuỗi xử lý CARLA cố định, dự phòng khẩn cấp khôi phục hai mối nguy trên bộ lỗi bị camera phủ quyết trong khi vẫn duy trì việc triệt tiêu phanh nhằm do vật thể tĩnh ở mép. Bốn điều kiện bóng ma tổng hợp tồn tại dai dẳng đảo ngược lợi thế của nó so với cổng cứng trên tập giữ lại bất lợi. Các lần phanh nhằm dừng hãm và mức giảm nhẹ bị trễ ở trường hợp ghế băng cho thấy vì sao chỉ riêng độ phủ phanh và số lần va chạm là không đủ. Bằng chứng ủng hộ một phép so sánh các chính sách cấp quyền có tính đến cơ chế và mức độ nghiêm trọng, chứ không ủng hộ một lợi thế chung của hợp nhất. Thiếu xác nhận từ camera không phải là bằng chứng đường trống, và sự hỗ trợ ổn định từ radar không phải là bằng chứng có mối nguy vật lý.

Tài liệu

- [1] J. B. Cicchino, “Effectiveness of forward collision warning and autonomous emergency braking systems in reducing front-to-rear crash rates,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 99, pp. 142–152, 2017.
- [2] E. Coelingh, A. Eidehall, and M. Bengtsson, “Collision warning with full auto brake and pedestrian detection—a practical example of automatic emergency braking,” in *13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, 2010, pp. 155–160.
- [3] L. Yang, Y. Yang, G. Wu, X. Zhao, S. Fang, X. Liao, R. Wang, and M. Zhang, “A systematic review of autonomous emergency braking system: Impact factor, technology, and performance evaluation,” *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2022, pp. 1–13, 2022.
- [4] International Organization for Standardization, “Road vehicles—safety of the intended functionality,” ISO 21448:2022, 2022. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/77490.html>
- [5] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López, and V. Koltun, “CARLA: An open urban driving simulator,” in *Proceedings of the 1st Conference on Robot Learning*, 2017, pp. 1–16.
- [6] Y. Kang, H. Yin, and C. Berger, “Test your self-driving algorithm: An overview of publicly available driving datasets and virtual testing environments,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 4, no. 2, pp. 171–185, 2019.

- [7] H. Kim and B. Song, "Vehicle recognition based on radar and vision sensor fusion for automatic emergency braking," in *2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems*, 2013, pp. 1342–1346.
- [8] P.-M. Hsu, M. H. Li, and K.-C. Chang, "Noise filtering in autonomous emergency braking systems with sensor fusions," SAE International, Tech. Rep. 2015-01-0216, 2015.
- [9] H. Bae, G. Lee, J. Yang, G. Shin, G. Choi, and Y. Lim, "Estimation of the closest in-path vehicle by low-channel LiDAR and camera sensor fusion for autonomous vehicles," *Sensors*, vol. 21, no. 9, p. 3124, 2021.
- [10] L. Zhang, Z. Yu, X. Xu, and Y. Yan, "Research on automatic emergency braking system based on target recognition and fusion control strategy in curved road," *Electronics*, vol. 12, no. 16, p. 3490, 2023.
- [11] F. Nobis, M. Geisslinger, M. Weber, J. Betz, and M. Lienkamp, "A deep learning-based radar and camera sensor fusion architecture for object detection," in *2019 Sensor Data Fusion: Trends, Solutions, Applications (SDF)*, 2019, pp. 1–7.
- [12] S. Chadwick, W. Maddern, and P. Newman, "Distant vehicle detection using radar and vision," in *2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2019, pp. 8311–8317.
- [13] R. Nabati and H. Qi, "CenterFusion: Center-based radar and camera fusion for 3D object detection," in *2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2021, pp. 1526–1535.
- [14] R. C. Akula, S. Kandhasamy, and M. Ganesan, "Radar-guided camera verification for automatic emergency braking: Rethinking object detection in radar-camera fusion," *arXiv preprint arXiv:2606.27556*, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2606.27556>
- [15] S. Riedmaier, T. Ponn, D. Ludwig, B. Schick, and F. Diermeyer, "Survey on scenario-based safety assessment of automated vehicles," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 87 456–87 477, 2020.
- [16] C. Gómez-Huélamo, J. D. Egidio, L. M. Bergasa, R. Barea, E. López-Guillén, F. Arango, J. Araluce, and J. López, "Train here, drive there: ROS-based end-to-end autonomous-driving pipeline validation in CARLA simulator using the NHTSA typology," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 3, pp. 4213–4240, 2022.
- [17] J. Feng, P. Zhao, J. Konpang, A. Sirikham, H. Zheng, P. Kalnaowakul, and J. Wang, "Validating DVS application in autonomous driving with various AEB scenarios in CARLA simulator," *World Electric Vehicle Journal*, vol. 16, no. 11, p. 634, 2025.
- [18] R. Rao, C. Cui, L. Chen, T. Gao, and Y. Shi, "Quantitative testing and analysis of non-standard AEB scenarios extracted from corner cases," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 1, p. 173, 2024, published online December 24, 2023.

- [19] F. Kraus, N. Scheiner, W. Ritter, and K. Dietmayer, "The radar ghost dataset—an evaluation of ghost objects in automotive radar data," in *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2021, pp. 8570–8577.
- [20] S. Jha, S. Banerjee, T. Tsai, S. K. S. Hari, M. B. Sullivan, Z. T. Kalbarczyk, S. W. Keckler, and R. K. Iyer, "ML-based fault injection for autonomous vehicles: A case for Bayesian fault injection," in *2019 49th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*, 2019, pp. 112–124.
- [21] Z. F. Magosi, H. Li, P. Rosenberger, L. Wan, and A. Eichberger, "A survey on modelling of automotive radar sensors for virtual test and validation of automated driving," *Sensors*, vol. 22, no. 15, p. 5693, 2022.
- [22] F. Sandblom and M. Brännström, "Probabilistic threat assessment and driver modeling in collision avoidance systems," in *2011 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2011, pp. 914–919.
- [23] L. Lindenmaier, S. Aradi, T. Bécsi, O. Törő, and P. Gáspár, "GM-PHD filter based sensor data fusion for automotive frontal perception system," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 71, no. 7, pp. 7215–7229, 2022.
- [24] *Transport Information and Control Systems—Forward Vehicle Collision Warning Systems—Performance Requirements and Test Procedures*, International Organization for Standardization Std. ISO 15 623:2013, 2013.
- [25] International Organization for Standardization, "Intelligent transport systems—forward vehicle collision mitigation systems—operation, performance, and verification requirements," ISO 22839:2013, 2013. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/45339.html>
- [26] United Nations Economic Commission for Europe, "UN Regulation No. 152: Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the advanced emergency braking system (AEBS) for M1 and N1 vehicles," *Official Journal of the European Union*, L 360, pp. 66–89, 2020, entered into force 22 January 2020. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1597/oj/eng>
- [27] Euro NCAP, "Test protocol—AEB car-to-car systems," Version 4.2, Implementation 2023, June 2023, 2023. [Online]. Available: https://cdn.euroncap.com/cars/assets/euro_ncap_aeb_c2c_test_protocol_v42_af2bd7186c.pdf
- [28] Ultralytics, "Ultralytics YOLO documentation," accessed: 2026-08-18. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>
- [29] E. B. Wilson, "Probable inference, the law of succession, and statistical inference," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.
- [30] Q. McNemar, "Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages," *Psychometrika*, vol. 12, no. 2, pp. 153–157, 1947.

- [31] M. W. Fagerland, S. Lydersen, and P. Laake, “The McNemar test for binary matched-pairs data: Mid- p and asymptotic are better than exact conditional,” *BMC Medical Research Methodology*, vol. 13, p. 91, 2013.

Phụ lục: Bảng thuật ngữ Anh–Việt

Tiếng Anh	Tiếng Việt dùng trong bản dịch
ablation	loại bỏ thành phần
actor truth	thông tin thật của actor
adverse hold-out	tập giữ lại bất lợi
artifact / artifact trail	tư liệu / chuỗi lưu vết tư liệu
automatic emergency braking (AEB)	phanh khẩn cấp tự động (AEB)
baseline	mốc so sánh
Bayesian object-existence estimation	ước lượng sự tồn tại của đối tượng theo Bayes
bench	ghế băng
blind sample	mẫu mù
box/barrel	hộp/thùng phuy
brake-permission policy	chính sách cấp quyền phanh
bumper gap	khoảng cách giữa hai cản xe
calibrated existence inference	suy luận tồn tại đã được hiệu chuẩn
camera gating	cổng camera
car-only camera detector	bộ phát hiện camera chỉ nhận lớp ô tô
central (hazard, prop)	ở giữa đường đi
checkpoint key	khóa điểm kiểm tra
class-agnostic visual verification	xác minh thị giác không phụ thuộc lớp
closed-loop	vòng kín
closest-in-path vehicle	phương tiện gần nhất trên đường đi
cold start	khởi động nguội
confidence-matched soft gate	cổng mềm được ghép theo độ tin cậy
constant-curvature path	quỹ đạo có độ cong không đổi
core (conditions, suite)	(điều kiện, bộ) lõi
corner case	trường hợp biên
counterfactual replay	phát lại phản thực
cut-in / cut-out	cắt vào làn / cắt ra khỏi làn
delayed permission	cấp quyền bị trễ
determinism	tính tất định
discordant	bất đồng
downstream	khâu phía sau
ego (vehicle)	xe chủ
emergency override	cơ chế ghi đè khẩn cấp
emergency qualification	việc đủ điều kiện khẩn cấp
extrinsics	tham số ngoại
fail / pass (system)	FAIL / PASS (giữ nguyên); “đạt” khi dùng như động từ
failure severity	mức độ nghiêm trọng của thất bại
false braking / false brake	phanh nhầm
fault injection	chèn lỗi
fault-free perception insufficiencies	thiếu hụt về nhận thức khi không có lỗi
free road	đường trống
front-to-rear crash	va chạm đuôi
frozen	đã đóng băng

Tiếng Anh	Tiếng Việt dùng trong bản dịch
fusion / fusion primitive	hợp nhất / thành phần hợp nhất cơ sở
graded braking	phanh phân cấp
hard (car-camera) gating	cổng (camera) cứng
hit streak	chuỗi lần khớp liên tiếp
hold-out	tập kiểm tra giữ lại (gọi tắt: tập giữ lại)
in-domain / out-of-domain	trong miền / ngoài miền
information boundary	ranh giới thông tin
label space	không gian nhãn
latch / no-latch	chốt / không chốt
late brake-permission policy	chính sách cấp quyền phanh ở khâu cuối
log	nhật ký
margin (stopping margin)	biên (biên dừng)
mitigation	giảm nhẹ va chạm
multipath	đa đường
multiplicity adjustment	hiệu chỉnh đa so sánh
named condition	điều kiện định danh
non-stale / stale confirmation	không cũ / xác nhận cũ
onset (brake onset)	bắt đầu phanh
paired (outcomes)	ghép cặp (kết quả ghép cặp)
path offset	độ lệch so với quỹ đạo
peak deceleration	giảm tốc cực đại
perception–risk–actuation chain	chuỗi nhận thức–rủi ro–chấp hành
permission	cấp quyền / quyền phanh
perturbation	nhiều loạn
post-hoc	hậu kiểm
post-permission stopping	dừng xe sau khi được cấp quyền
pre-impact speed / severity	tốc độ / mức độ nghiêm trọng trước va chạm
pre-registered	đăng ký trước
precision / recall	độ chính xác / độ phủ
predicted-path corridor	hành lang quỹ đạo dự đoán
probabilistic threat assessment	đánh giá mối đe dọa theo xác suất
prop (edge prop, lateral edge prop)	vật thể tĩnh (ở mép, ở mép bên)
proxy	đại lượng thay thế
radar emergency fallback	dự phòng khẩn cấp bằng radar (gọi tắt: dự phòng)
radar ghost / synthetic (radar) ghost	bóng ma radar / bóng ma radar tổng hợp
radar risk stage	khâu đánh giá rủi ro radar
radar-only	chỉ dùng radar (gọi tắt: chỉ-radar)
regression	kiểm thử hồi quy
robustness	độ bền vững
rule-directed fault injection	chèn lỗi được định hướng theo luật
run-to-run variability	độ biến thiên giữa các lượt chạy
scenario-based evaluation	đánh giá dựa trên kịch bản
seed	hạt giống ngẫu nhiên
semantic rejection	loại bỏ theo ngữ nghĩa
sensor-to-brake pipeline	chuỗi xử lý từ cảm biến đến phanh
session manifest	bản kê phiên
shopping cart	xe đẩy mua hàng

Tiếng Anh	Tiếng Việt dùng trong bản dịch
split (train/val/test)	phần chia (huấn luyện/kiểm định/kiểm tra)
staged PID	PID nhiều tầng
suite	bộ kịch bản
technical hard stop	điểm dừng cứng về kỹ thuật
track / track formation	vết theo dõi / hình thành vết theo dõi
tracker score	điểm số của bộ theo dõi
traffic-warning prop	vật thể tĩnh cảnh báo giao thông
type approval	phê duyệt kiểu
unwanted activation / intervention	kích hoạt / can thiệp không mong muốn
upstream	thượng nguồn (khâu phía trước)
veto	phủ quyết